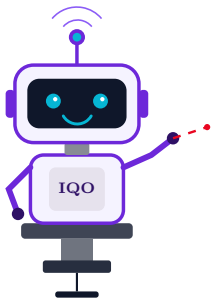
IQO Bot: المساعد المخبري الذكي المتكيف



نظام توجيه مخبري تفاعلي متعدد الوسائط للبيئات الأكاديمية

استضافة مركزية على خادم المؤسسة • عتاد منخفض التكلفة ($63 للمحطة) • تسليم مزدوج

أعضاء المشروع: برباش أيوب (Berbache Ayoub) • فيلالي ياسين سراج الدين (Filalli Yacine) • معلم محمد مهدي (Malem Mahdi)

الإشراف الأكاديمي: تحت إشراف الأستاذ: د. عثماني س. (Supervised by Pr. Athmani.S)

المقياس: هندسة البرمجيات والأنظمة الذكية التطبيقية (Software Engineering Module)

1. نظرة عامة على المشروع وإشكالية البحث

تواجه المختبرات التعليمية في كليات الهندسة والعلوم التطبيقية ثلاث تحديات رئيسية:

1. **معضلة نسبة التأطير:** يشرف أستاذ واحد على 30 إلى 40 طالباً موزعين على 15 محطة مخبرية، مما يسبب اختناقاً في تقديم التوجيه والتحقق من صحة التجارب في الوقت الحقيقي.
2. **مخاطر السلامة المخبرية وتلف الأجهزة:** يقع الطلاب المبتدئون في أخطاء توصيل خطيرة (قصر الدارة، التوصيل العكسي للقطبية، استنشاق الكواشف الكيميائية) تؤدي إلى تلف العتاد أو الحوادث الجسدية.
3. **ارتفاع تكاليف الأتمتة التقليدية:** تتطلب الحلول التجارية معالجات ذكاء اصطناعي مكلفة لكل طاولة (مثل NVIDIA Jetson بسعر يتجاوز $500 للمحطة)، وهو ما يستحيل تمويله لمختبرات كاملة.

حل IQO Bot: روبوت مكتبي ذكي متكيف يقدم الإرشاد اللحظي للطلاب. ولتجاوز عائق التكلفة، تم تركيز الذكاء الاصطناعي في خادم مركزي بالمؤسسة التعليمية، بينما تم تجهيز محطة الطالب بعقدة عميل اقتصادية جداً (تكلفة $71 فقط) خالية من العجلات لتجنب حوادث السقوط.

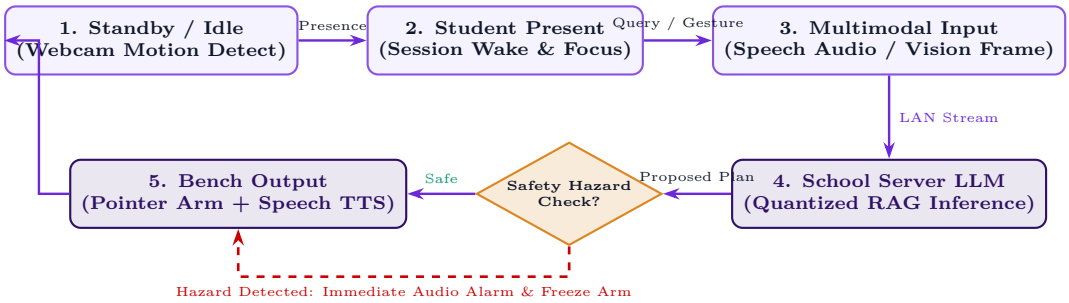
2. الهندسة المعمارية للنواة: الاستضافة على خادم المؤسسة التعليمية

بدلاً من شراء بطاقات رسومية باهظة لكل طاولة، يعتمد IQO Bot على نمط معماري موزع يفصل بين الإدراك والاستدلال:

- **خادم المؤسسة المركزي (Inference Core):** يتم تنصيب نماذج لغوية مفتوحة المصدر مكممة بدقة 4 بت (مثل LLaMA-3 8B و Qwen-2.5 7B) عبر بيئة Ollama أو vLLM على حاسوب الخادم الجامعي القائم. هذا يضمن تكلفة اشتراك سحابي صفرية ($0 رسوم سنوية)، ويحمي خصوصية بيانات الطلاب بنسبة 100%.
- **عقد عميلة خفيفة على طاولات الطلاب:** وحدة تحكم مدمجة (Raspberry Pi 4 أو ESP32-S3) متصلة بكاميرا USB 1080p عادية، ميكروفون، ومحركات مؤازرة للذراع المشير.
- **صمام أمان برمجي قطعي:** يتم فحص مدخلات الأمان الحرجة عبر قواعد قطعية (Deterministic Filters) قبل تمريرها للنموذج اللغوي، مما يقضي تماماً على الهلوسة في قواعد السلامة.

3. المخطط 1: دورة حياة التفاعل وحالات النظام

تتبع دورة تشغيل IQO Bot حلقة مغلقة من 5 مراحل تبدأ عند اقتراب الطالب من المحطة:



الشكل 1: حلقة التفاعل المخبري المباشر مع تجاوز الأمان المحلي والاستدلال عبر خادم المؤسسة.

الجداول الرئيسية للمواصفات التقنية وجدول التكلفة

تفصيل الأنظمة الفرعية، قائمة المواد والعتاد (BOM)، ومصفوفة الأنماط التخصصية

1.3. معمارية الأنظمة الفرعية ومجموعة البرمجيات

تم تقسيم النظام إلى وحدات مستقلة تتواصل بكفاءة عبر الشبكة المحلية (LAN):

النظام الفرعي	الوظيفة الأساسية	حزمة البرمجيات والبروتوكولات	توزيع العتاد	زمن الاستجابة
عقدة محطة الطالب	التقاط البث الصوتي والمرئي، التواصل عبر WebSockets، وقيادة الذراع.	Python 3.10, OpenCV, PyAudio, WebSockets, pigpio.	Raspberry Pi 4 أو ESP32-S3 لكل محطة.	< 15 ms
خادم الذكاء المركزي	استضافة النموذج اللغوي المكمم، البحث في قواعد RAG، ولوحة تحكم الأستاذ.	Ollama / vLLM, LLaMA-3 8B (Q4), ChromaDB, FastAPI.	خادم المؤسسة القائم (معالج CPU أو GPU).	180--250 ms
محرك الإدراك البصري	كشف حضور الطالب، تتبع الأيدي، والتعرف على المكونات الإلكترونية والكواشف.	YOLOv8-nano (CPU), MediaPipe Hands, OpenCV.	معالجة خفيفة محلياً أو مجمعة بالخادم.	< 40 ms
التفاعل الصوتي	التقاط الكلمة المفتاحية، تحويل الصوت إلى نص، والتوليف الصوتي الطبيعي.	Whisper.cpp (quantized), Piper TTS / espeak-ng.	موزع: التقاط محلي وتفريغ بالخادم.	< 280 ms
التحكم بالحركة	حساب الحركية العكسية للذراع المشير 3-DOF والرأس التعبيري 2-DOF.	Micro-ROS / Servo PWM, Python Kinematics.	3 محركات مؤازرة معدنية MG90S.	< 30 ms
المحاكي الحاسوبي 3D	توأم رقمي لتمكين التعليم عن بعد والتدريب المسبق قبل الحصة المخبرية.	Three.js, WebGL, WebSockets, HTML5 Canvas.	متصفح الويب لدى الطالب (بدون تنصيب).	FPS 60

جدول 1: المواصفات الشاملة للبرمجيات والعتاد وأزمنة الاستجابة في نظام IQO Bot.

2.3. جدول قائمة المواد (BOM) والمقارنة الاقتصادية المباشرة

يوضح الجدول 2 حجم الوفر المالي الناتج عن التخلي عن حواسيب الحافة الرسومية باهظة الثمن:

المكون الوظيفي	النموذج الاقتصادي المقترح (IQO Bot)	النموذج الصناعي التقليدي (Jetson)	نسبة التوفير
وحدة المعالجة بالمحطة	Raspberry Pi 4 (2GB) / ESP32-S3 ($35.00)	NVIDIA Jetson Orin Nano Kit ($499.00)	**0%.93** (توفير $464)
المستشعر البصري	كاميرا USB 1080p بتركيز تلقائي ($14.00)	كاميرا عمق Intel RealSense D435 ($329.00)	**7%.95** (توفير $315)
الصوت والميكروفون	ميكروفون USB موجه + مكبر صوت 3W ($10.00)	مصفوفة ReSpeaker 4-Mic + Amp ($55.00)	**8%.81** (توفير $45)
المشغلات والحركة	3 محركات مؤازرة معدنية تروس MG90S ($7.50)	محركات ذكية Dynamixel XL430 ($180.00)	**8%.95** (توفير 5.$172)
هيكل التثبيت المكتبي	مشبك طاولة مطبوع ثلاثي الأبعاد PLA ($4.50)	هيكل ألمنيوم مع قاعدة عجلات ($250.00)	**2%.98** (توفير 5.$245)
استضافة الذكاء الاصطناعي	خادم الجامعة الداخلي (Ollama، $0 إضافية)	اشتراك سحابي تجاري ($1,200/year)	**100%** (0.$00 للرمز)
التكلفة الإجمالية للمحطة	**00.$71** (مساعد مكتبي متكامل)	**00.$1,313** (عتاد متخصص مرتفع التكلفة)	**خفض التكلفة بـ 6%.94**
تكلفة مخبر من 30 محطة	**00.$2,130** (مخبر جامعي كامل)	**00.$39,390** (عبء مالي يفوق الميزانيات)	**وفر صافي: 00.$37,260**

جدول 2: جدول مقارنة تكلفة العتاد يوضح التوفير الهائل لنظام IQO Bot مقارنة بالأنظمة التقليدية.

3.3. مصفوفة أنماط التخصص المخبري والسيناريوهات التجريبية

يوضح الجدول 3 الأنماط التخصصية الستة والمؤشرات التجريبية لكل نمط:

نمط التخصص التجريبي	المجال الأكاديمي	المدخل الحسي / استفسار الطالب	استجابة IQO Bot التوضيحية
1. الكيمياء العامة	الكيمياء التحليلية	الكاميرا تكتشف غياب النظارات؛ سؤال حول خلط الكواشف.	إنذار صوتي فوري، وميض برتقالي، والإشارة لمحطة غسيل العيون.
2. الإلكترونيات	نظرية الدارات والمكونات	الطالب: ``دارة المذبذب 555 لا تتذبذب ومصباح LED يظل ثابتاً".	تذكر القانون $T = 0.693(R_1 + 2R_2)C$، والإشارة بالليزر للرجل 7.
3. الكهرباء والطاقة	دارات التيار المتناوب	سؤال حول حساب مكثفات تحسين معامل الاستطاعة لمحرّك ثلاثي الأطوار.	حساب الاستطاعة الردية $Q_c = P(\tan\varphi_1 - \tan\varphi_2)$ ومراقبة القاطع.
4. الإعلام الآلي والأنظمة	الأنظمة المضمنة RTOS	توقف بطاقة ESP32 وصدور رسالة خطأ Guru Meditation Panic.	تفكيك سجلات الذاكرة، كشف مؤشر ملغى بطابور المهام، وتحديد السطر.
5. المساعد الدراسي	منهجية التجارب المخبرية	الطالب: ``أعطني الحل المباشر للسؤال رقم 3 في ورقة العمل".	تطبيق الأسلوب السقراطي بطرح سؤال موجه، وتنبيه الطالب بالوقت المتبقي.
6. الإضافات القابلة للتوسع	مناهج أكاديمية مخصصة	رفع الأستاذ لملف YAML من 12 سطراً لمخبر البصريات الجديد.	تفعيل قواعد سلامة الليزر والبحث الطيفي فوراً دون إعادة بناء النظام.

جدول 3: مصفوفة أنماط التخصص المخبري وسيناريوهات التدخل التوجيهي التوضيحي للروبوت.

أمثلة توضيحية لسيناريوهات الأنماط التخصصية

دراسات حالة تجريبية مصغرة (Proof-of-Concept Demonstrations)

ملاحظة توضيحية: تُعرض الأنماط التخصصية التالية كسيناريوهات تجريبية ونماذج محاكاة تهدف إلى بيان كيفية تفاعل IQO Bot متعدد الوسائط، وفحص قواعد السلامة، والتوجيه الحركي للذراع خلال الحصص المخبرية.

1. نمط الكيمياء التوضيحي (المعايرة والسلامة)

السيناريو التجريبي: معايرة حمض-أساس ($HCl + NaOH$).
المدخل الحسي: الكاميرا ترصد طالباً بدون نظارات واقية يحمل حمضاً مركزاً.
استفسار الطالب: «هل يمكنني سكب الماء مباشرة فوق الحمض لتخفيفه؟»
تدخل IQO Bot:

- **إنذار صوتي:** «تحذير! لا تسكب الماء فوق الحمض لتفادي التفاعل الناشر للحرارة ($-\Delta H$). أضف الحمض ببطء إلى الماء.»
- **التوجيه الحركي:** وميض برتقالي، وتوجيه الذراع نحو خزانة النظارات.

2. نمط الإلكترونيات التوضيحي (استكشاف الأعطال)

السيناريو التجريبي: دارة المذبذب غير المستقر بالمؤقت 555.
المدخلات: صورة لوحة التجارب + استفسار صوتي.
سؤال الطالب: «لماذا يظل صمام LED مضاءً باستمرار؟»
تدخل IQO Bot:

- **الاستدلال:** حساب التردد $f = \frac{1.44}{(R_1+2R_2)C}$. كشف عدم اتصال السن 7 (Discharge).
- **الرد الصوتي:** «مكثف التوقيت لا يفرغ شحنته. صل السن 7 بين R_1 و R_2.»
- **الحركة:** توجيه مؤشر الليزر نحو العمود 15 باللوحة.

3. نمط الكهرباء التوضيحي (معامل الاستطاعة)

السيناريو التجريبي: محرك حثي ثلاثي الأطوار وتحسين $\cos\varphi$.
سؤال الطالب: «لدينا $P = 2.2\,\text{kW}$ مع $\cos\varphi = 0.72$. ما سعة المكثفات للوصول إلى 0.95؟»
تدخل IQO Bot:

- **الحساب الرياضي:** $\varphi_1 = 43.9^\circ$، $\varphi_2 = 18.2^\circ$؛ وتنتج الاستطاعة الردية $Q_c = 2200 \cdot (\tan 43.9^\circ - \tan 18.2^\circ) = 1.39\,\text{kVAR}$.
- **فحص الأمان:** مراقبة مقياس التيار والتحذير: «التيار الإجمالي 8.4 A، لا تتجاوز سعة القاطع (16 A).»

4. نمط الإعلام الآلي التوضيحي (أعطال الأنظمة)

السيناريو التجريبي: انهيار مهمة نظام التشغيل FreeRTOS على ESP32.
المدخلات: قراءة البث التسلسلي UART عبر منفذ USB.
سؤال الطالب: «البطاقة تنهار بعد 5 ثوان مع رسالة Guru Panic؟»
تدخل IQO Bot:

- **التشخيص:** كشف استدعاء xQueueSend(NULL) على مؤشر ملغى.
- **الحل المقترح:** «المهمة حاولت النفاذ إلى طابور غير مهيأ. تأكد من استدعاء xQueueCreate قبل تشغيل المهمة.»

5. نمط المساعد الدراسي التوضيحي (التوجيه السقراطي)

السيناريو التجريبي: حل ورقة التجارب وإرشاد الخطوات.
سؤال الطالب: «أعطني القانون والحل المباشر للسؤال 4 لمكافئ ثيفنين؟»
تدخل IQO Bot:

- **السياسة التربوية:** رفض إعطاء الإجابة الجاهزة.
- **التوجيه السقراطي:** «لحساب R_{th}، ماذا نفعل لمنابع الجهد المستقلة أولاً؟ هل تصبح دارة قصيرة أم مفتوحة؟»
- **متابعة الحصة:** «تنبيه: متبقي 25 دقيقة لنهاية الحصة المخبرية.»

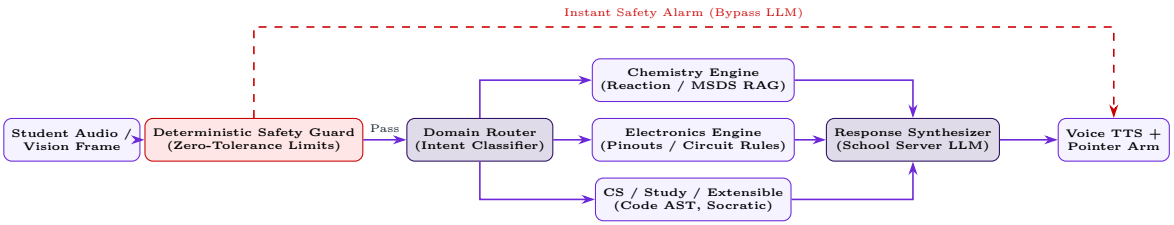
6. نمط الإضافات التوضيحي (مخبر البصريات)

السيناريو التجريبي: إضافة مخبر البصريات عبر ملف YAML.
ملف الإعدادات (optics_mode.yaml):

```
mode_name: Optics_and_Photonics
REQUIRE_SAFETY_GOGGLES] [laser: safety_rules:
[diffraction_grating] pointing_targets:
```

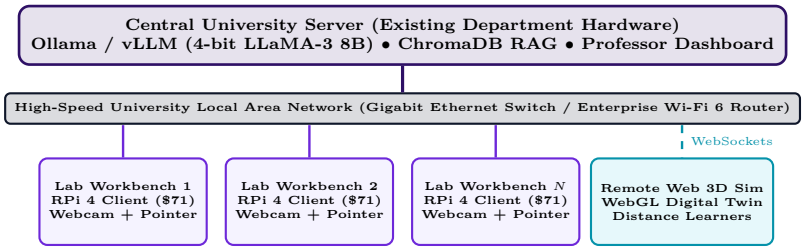
النتيجة الميدانية: تفعيل قواعد السلامة ومسار توجيه الليزر فوراً دون الحاجة لتعديل الشفرة البرمجية.

4.3. المخطط 2: موزع الأنماط التخصصية وصمام الأمان البرمجي اللحظي



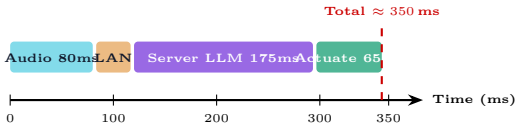
الشكل 2: تدفق البيانات مع توجيه الاختصاص وتجاوز الأمان اللحظي بدون أي تأخير.

5.3. المخطط 3: مخطط التوزيع الشبكي لمختبرات المؤسسة التعليمية



الشكل 3: الهيكلية الشبكية الموزعة: خادم مركزي واحد يغذي N محطة مخبرية ومحاكي الويب ثلاثي الأبعاد.

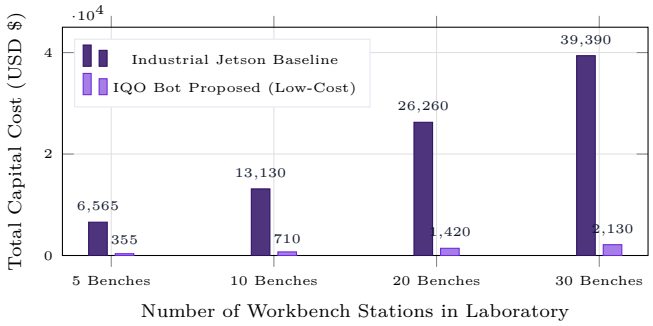
6.3. التقييم الكمي للأداء وتحليل التدرج المالي



المخطط 5: تفصيل أزمنة الاستجابة الكلية (حلقة تفاعلية سريعة دون 350 ميلي ثانية).

مؤشرات الأداء الرئيسية:

- **سرعة التوليد:** 32 إلى 45 رمزاً/ثانية على خادم المؤسسة.
- **تكلفة السحابة:** 0$ تكلفة اشتراك تشغيلي مستمر.
- **استجابة الأمان:** أقل من 20 ميلي ثانية لقطع الخطر.



المخطط 4: تدرج تكلفة تجهيز المختبر الجامعي (وفر مالي يتجاوز 94%).

7.3. نموذج التسليم المزدوج: الروبوت المكتبي المادي مقابل المحاكي الافتراضي 3D

- **الروبوت المكتبي المادي:** هيكل مثبت بمشبك C-clamp صلب على حافة الطاولة (خالٍ من العجلات أو الحركة الذاتية لتفادي الاصطدام بالأواني الزجاجية الحساسة أو الأسلاك ذات التوتر العالي). يضم رأساً متحركاً 2-DOF مع شاشة LED تعبيرية وذراعاً مفصلية 3-DOF مجهزة بمؤشر ضوئي للإشارة بدقة إلى المكونات.
- **المحاكي الحاسوبي الرقمي (3D Digital Twin):** تم بناؤه باستخدام Three.js/WebGL، ويحاكي الحركية العكسية للروبوت والمخبر داخل المتصفح مباشرة. يتيح لطلاب التعليم عن بعد والتحضير المنزلي إجراء التجارب الافتراضية مع نفس واجهات APIs الخادمة.

8.3. الخاتمة والآفاق المستقبلية للمشروع

أثبت مشروع IQO Bot أن إدخال الذكاء الاصطناعي المجسد إلى المختبرات الجامعية لا يتطلب ميزانيات ضخمة لكل طاولة. ومن خلال تركيز الذكاء في خادم المؤسسة ونشر عقد عميلة اقتصادية بسعر 71$، تستطيع الجامعات تأمين رعاية وتوجيه شخصي لكل طالب في الوقت الحقيقي. تشمل الآفاق المستقبلية تطوير التعرف البصري المباشر على مسارات لوحات التجارب والتتبع الحواري التعاوني لفرق الطلاب المتعددة.